Resumen trabajo

SR

Sistemas Recomendadores

Trabajo

Implementar un SR completo, incluyendo, la interfaz gráfica, utilizando un dataset de películas

La aplicación debe ser una página web

El resultado de la recomendación debe evaluarse mediante métricas (solo en la memoria, no en la presentación)

Evaluación

Contenido del trabajo

60%

Interfaz, utilidad, extras,…

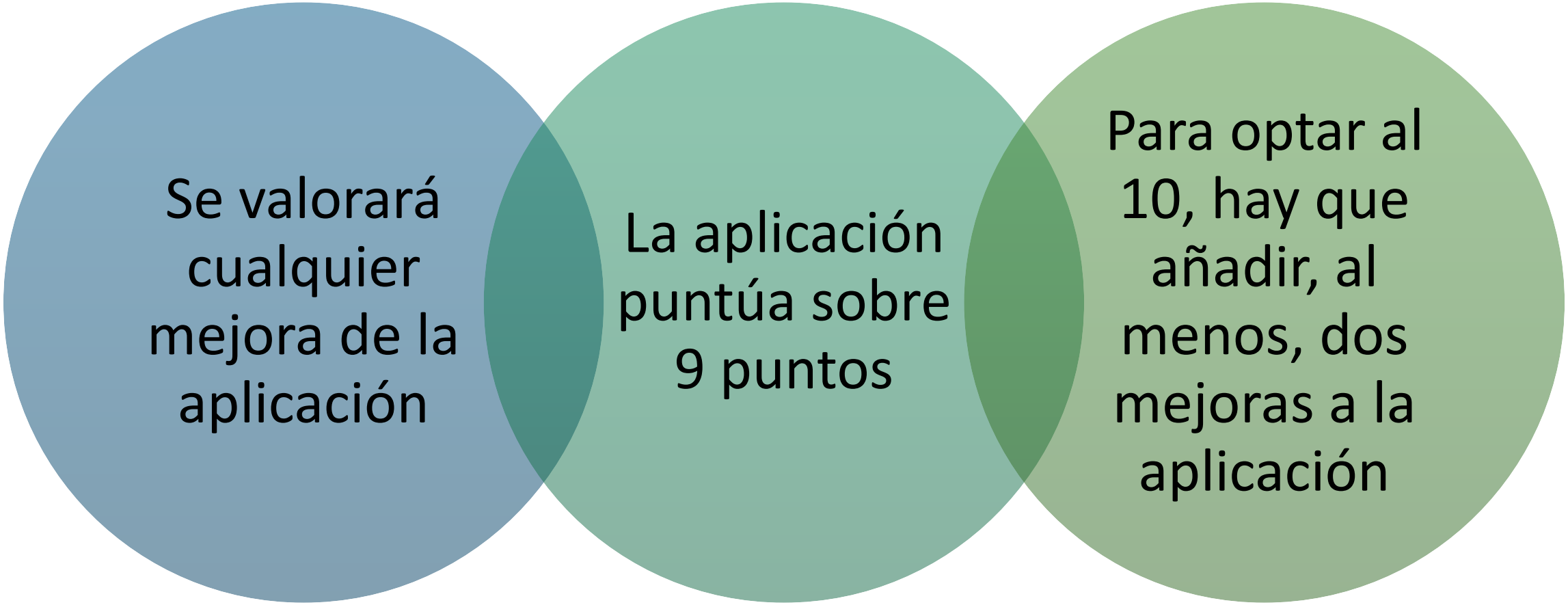
Presentación y memoria

20%

Coevaluación de los compañeros

20%

Trabajo


Se valorará cualquier mejora de la aplicación
La aplicación puntúa sobre 9 puntos
Para optar al 10, hay que añadir, al menos, dos mejoras a la aplicación

Ejemplos de mejoras

Interaccionar con el usuario durante la recomendación para mejorar su experiencia

Explicación de la recomendación

Mostrar carátulas de las películas, keywords, datos de imdb,… u otros datos de la película, interesantes para el usuario (clasificación,…)

Mostrar el grado de seguridad en la recomendación ofrecida, el ratio/estrellas/… para cada ítem

Mostrar el ratio de interés del usuario/grupo en el ítem, calculado en la recomendación

Otros…

Entrega

¿Qué entregar?

- **Memoria**
- **Código**: enlace de descarga en la memoria o enviar con el intercambio de ficheros
- **Power point** de la presentación o similar, si se ha usado (**opcional**)
- **Video** de la presentación, si se ha usado (**opcional**)

¿Cómo entregar?

- Un solo miembro del grupo hace la entrega
- Mediante una **tarea** de poliformat:
  - Memoria
  - Power point
- Mediante el **intercambio de ficheros:**
  - https://intercambio.upv.es/
  - Video (si hay)
  - Código (si no se puede descargar desde un enlace)

¿Cuándo entregar?

- La tarea estará abierta desde el día 11/05 al 24/05

Título de la tarea	Para	Estado	Apertura/Entrega desde	Entrega hasta
Entrega memoria del trabajo Revisar | Duplicado | Mostrar envíos	Todas las secciones/grupos	Sin abrir	11 may 2026 0:00	**24 may 2026 23:55**

Entrega

Poner un enlace a la web en la memoria

- La web debe dejarse en funcionamiento hasta que se publiquen las **actas** definitivas de la asignatura (finales de junio)

Entrega

Para poder calificar la asignatura, es necesario hacer tanto la presentación cómo la entrega

- No asistir a la presentación (sin causa debidamente justificada) supone un 0 en el trabajo

Contenido de este documento

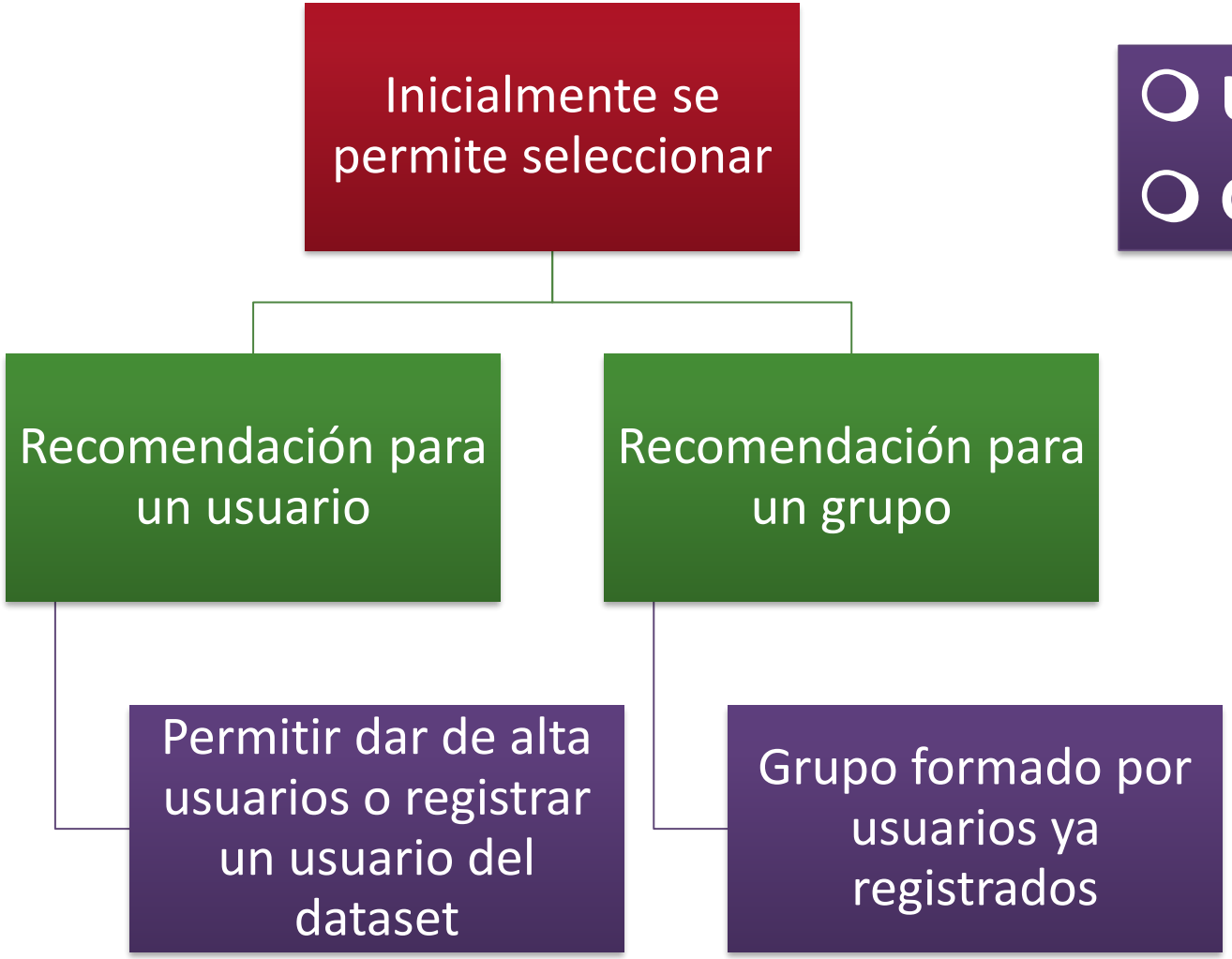
Funcionamiento mínimo de la app

Contenido de la presentación

Contenido de la memoria

Funcionamiento de la aplicación

Funcionamiento de la aplicación



- Un usuario
- Grupo

Funcionamiento de la aplicación

Recomendación para un grupo

Seleccionar a los componentes del grupo

Solo pueden ser usuarios registrados

Funcionamiento de la aplicación

Recomendación para un usuario

Usuario existente

- Usuario del dataset
- Usuario creado previamente

En un proceso previo, se deben haber creado perfiles para cada uno de los usuarios del dataset

Puede registrarse un nuevo usuario

- Se le deben pedir sus preferencias y crear su perfil

Funcionamiento de la aplicación

Al acceder, permite seleccionar con que técnica obtener la recomendación		
SR colaborativo	SR basado en contenido	SR híbrido de las dos técnicas anteriores

- SR Basado en contenido
- SR Colaborativo
- SR Híbrido

Funcionamiento de la aplicación

Obtener la recomendación para el usuario/grupo

- Mostrar los N ítems de mayor interés para el usuario/grupo
  - N depende de la interfaz
- **Optativo**
  - Mostrar carátulas de las películas, keywords, datos de imdb,… u otros datos de la película, interesantes para el usuario (clasificación en la taxonomía, cualquier otro dato,…)
  - Mostrar el grado de seguridad en la recomendación ofrecida, el ratio/estrellas/… para el ítem
  - Mostrar el ratio de interés del usuario/grupo en el ítem, calculado en la recomendación

Ejemplo

Inception

- Título castellano: Origen
- Puntuación de 8.1 en Imdb (dataset)
- Clasificación: Action, Thriller, Science Fiction, Mystery, Adventure
- Director: Christopher Nolan
- Enlace a Imdb: https://www.imdb.com/es-es/title/tt1375666/?ref_=fn_t_1

Funcionamiento de la aplicación

Usuarios del dataset

- Las preferencias se rellenan usando las películas que el usuario ha puntuado favorablemente (datos de entrenamiento)

Nuevo usuario

- Cuando se registre, se le deben pedir sus preferencias
- No es necesario, ni aconsejable, pedir el interés por cada una de las preferencias
- Pensar en alguna forma de que el usuario especifique en que está interesado y en que grado (estrellas, barras,…)
- Rellenar con esos valores un vector de preferencias y almacenarlo en el perfil

Presentación

Presentación

Tiempo

10 m (máximo 15 m)

Partes de la presentación

1. Decisiones de implementación de cada SR

2. Demostración del funcionamiento

- En vivo o video

No incluir métricas

1. Implementación

Cómo se ha dividido el dataset	
Para los usuarios del dataset	• Cómo se han obtenido las preferencias de los usuarios • Cómo se ha creado el perfil de los usuarios
Para los usuarios nuevos	• Cómo se obtienen sus preferencias

1. Implementación

SR basado en contenido

Proceso de recomendación

- En que se basa el SRBC y que datos se usan
  - Qué preferencias se usan
- Explicar cualquier decisión de diseño

Cómo se ha calculado el ratio de un ítem usando las preferencias con las que está clasificado

- Cómo se calcula el ratio si el ítem está clasificado en más de una preferencia

1. Implementación

SR colaborativo

Proceso de obtención de vecinos

- Cómo se ha realizado
- Cómo se ha calculado el ratio de afinidad de cada vecino
- ¿Límite en el nº de vecinos?

Proceso de obtención de la lista de ítems recomendados

- Cálculo del ratio de interés de cada ítem
- Que ocurre cuando un ítem proviene de más de un vecino

1. Implementación

SR híbrido

- Técnica híbrida usada
- Cálculo del ratio del ítem
  - Qué ocurre cuando el ítem aparece en la lista de ítems recomendados de más de un recomendador

1. Implementación

Recomendación para grupos	
Técnica usada para combinar las recomendaciones	Cálculo del ratio del ítem para el grupo

1. Implementación

Interfaz

- Qué información se muestra
- Aspectos diferentes o mejoras que habéis incluido
- Extras

2. Demostración del funcionamiento

Mostrar todo el proceso de login y recomendación

Cómo cambia la recomendación para usuarios diferentes

Cómo cambia la recomendación con diferentes técnicas de recomendación

Cómo afecta que el usuario sea nuevo

Memoria

Memoria

La memoria contiene todo lo que habéis explicado en la presentación pero con **mucho más detalle**

Importante incluir todas las decisiones de diseño, incluido el cálculo de ratios de cada técnica de recomendación

Poner pantallazos de ejemplos de funcionamiento

Evaluar el sistema

Memoria

En la propia memoria incluir

- **Enlace a la web**
- Si el código no lo habéis enviado con el intercambio de ficheros, incluir el **enlace de descarga del código** (github, por ejemplo)

Memoria

Evaluación

- SOLO PARA USUARIOS DEL DATASET. NO INCLUIR GRUPOS
- Ver parte 7 del trabajo
- Precisión, recall, F1, MAE y nDCG, para cada uno de los SR (BC, Col e híbrido)
- Análisis de los resultados obtenidos
- El resultado de la evaluación es:
  - Qué SR funciona mejor o de que depende que uno funcione mejor que otro
  - Percepción general de cómo funciona el proceso de recomendación
    - Razones por las que pensáis que el recomendador funciona cómo lo hace
    - Posibles mejoras

Memoria

Debe contener los siguientes apartados

- Introducción
- Tecnologías utilizadas
- Interfaz y funcionamiento de la aplicación, incluyendo imágenes de pantalla
- Partición de los ficheros de puntuaciones
- SR basado en contenido: funcionamiento y decisiones de implementación
- SR colaborativo: funcionamiento y decisiones de implementación
- SR híbrido: funcionamiento y decisiones de implementación
- SR grupos: funcionamiento y decisiones de implementación
- Evaluación
- Conclusiones